Perancangan Sistem Informasi Gudang Berbasis Web Menggunakan *Framework* Laravel

Devi Ariella Susanto[1], Hindriyanto Dwi Purnomo[2]
[1,2]Jl. Diponegoro 52 - 60, Salatiga 50771, Indonesia
[3]Jurusan Teknik Informatika, FTI UKSW, Salatiga
E-mail: [1]672018037@student.uksw.edu, [2]hindriyanto.purnomo@uksw.edu

Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi pada saat ini sangat pesat sehingga membuat aktivitas bisnis menerapkan teknologi didalamnya. Seneng Santoso merupakan toko grosir yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari - hari. Namun, pada aktivitas bisnisnya, pendataan persediaan barang di gudang masih dilakukan dengan cara tradisional atau yang sering disebut manual. Seneng Santoso masih belum menerapkan teknologi sistem informasi didalamnya terkhususnya pada pencatatan barang yang masuk dari supplier ke gudang, dari gudang ke toko sehingga menimbulkan dampak yaitu kesalahan dalam penginputan data dan adanya perbedaan stock antara barang dari gudang ke toko. Pada penelitian ini merancang sistem informasi pencatatan gudang berbasis website yang diharapkan dengan adanya sistem informasi tersebut, memudahkan admin dalam melakukan pencatatan barang yang masuk dan keluar dengan baik. Dalam perancangan sistem ini menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) dimana pada tahapan ini dimulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian hingga pemeliharaan. Pada website ini, terdapat fungsi memasukan barang yang masuk ke gudang dari supplier hingga barang keluar dari gudang ke toko yang dimana terdapat informasi dan validasi yang jelas sehingga dapat mengurangi resiko kecurangan atau manipulasi data stock barang yang dikirimkan.

Kata kunci: *Sistem informasi, Gudang, Pendataan, Toko grosir*

Abstract

The development of Information Technology and Information Systems at this time is very rapid so that business activities apply technology in it. Seneng Santoso is a grocery store that provides various kinds of daily needs. However, in its business activities, inventory data collection in the warehouse is still carried out in the traditional way or what is often called manual. Seneng Santoso still has not implemented information system technology in it, especially in recording incoming goods from suppliers to warehouses, from warehouses to store, causing an impact, namely errors in data input and differences in stock between goods from warehouse to store. In this study, we designed a website-based warehouse recording information system which is expected to make it easier for admins to record incoming and outgoing goods properly. In designing this system using the SDLC (System Development Life Cycle) method which at this stage starts from needs analysis, design, implementation, testing to maintenance. On this website, there is a function of entering goods into the warehouse from the supplier to the goods leaving the warehouse to the store where there is clear information and validation so as to reduce the risk of fraud or manipulation of stock data for goods sent.

Keywords : *Information systems, Warehouse, Inventory, Grocery store*

1. PENDAHULUAN

Semakin berkembanganya Teknologi Informasi dan Sistem Informasi sangat membantu bagi aktivitas manusia. Penggunaan sistem informasi pada suatu aktivitas bisnis dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi para pengelola khususnya yang bergerak pada bidang penjualan dimana terdapat banyak produk yang disimpan maupun dijual, sehingga perlu adanya pengorganisasian data maupun informasi yang cukup baik agar tidak terjadinya kesalahan - kesalahan dalam melaksanakan aktiviyas bisnisnya. Salah satu komponen dalam aktivitas bisnis penjualan adalah pencatatan gudang. Pencatatan gudang pada suatu toko merupakan salah satu faktor pendukung dalam mendistribusikan barang yang akan dijual. Oleh karena itu, dengan penerapan sistem informasi didalamnya dapat menciptakan sumber informasi serta dapat mengolah data stok barang yang dulu masih bersifat tradisional atau manual juga membutuhkan waktu yang cukup lama, namun sekarang sudah serba digital sehingga lebih mudah dalam pencatatan barang di gudang.

Pada penelitian yang berjudul Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berdasarkan Stok Gudang Berbasis Client Server (Studi Kasus Toko Grosir "Restu Anda"), perancangan sistem informasi penjualan ini menggunakan pendekatan *prototype*. Toko grosir "Restu Anda" masih melakukan proses pencatatan stok barang yang masih manual dimana saat dicek oleh pemilik toko secara langsung ditemukan stok barang yang tidak sesuai dengan kondisi real yang dilaporkan oleh pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi penjualan berdasarkan stok gudang berbasis *client-server* pada toko grosir "Restu Anda" yang berguna dan membantu toko "Restu Anda" dalam memanajemen penjualan barang barang pada *downline* secara lebih rapi dan membantu menghindari terjadinya kesalahan pencatatan stok gudang yang ada [1].

Pada Penelitian yang berjudul Aplikasi Monitoring Stok Barang Berbasis Web Pada PT. Intermetal Indo Mekanika, PT. Intermetal Indo Mekanika merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembelian, penjualan, dan persediaan barang dagang yang dimana mempunyai banyak pelanggan, sehingga setiap transaksi–transaksi penjualan, pembelian dan persediaan yang terjadi akan diproses untuk dilaporkan kepada pihak manajemen. Namun saat ini dalam perhitungan dan pelaporan stok barang di PT. Intermetal Indo Mekanika masih menggunakan sistem manual ke gudang. Sehingga sering terjadinya kesalahan dalam perhitungan stok barang dan pembuatan laporan waktu lama. Tujuan penelitian ini, adalah menganalisa monitoring stok barang dan merancang sebuah sistem monitoring stok barang yang dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan [2].

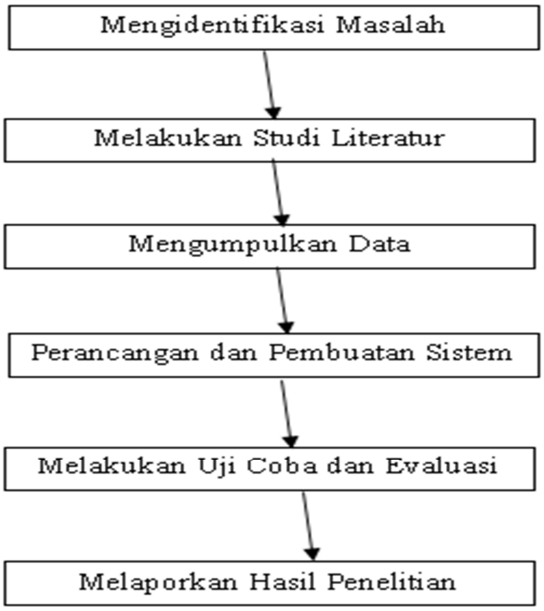
Pada Penelitian yang berjudul Sistem Informasi Inventory Gudang Berbasis Web Di Restoran Asep Stroberi Lembang, Restoran Liwet Asep Strawberry Lembang adalah perusahaan di bidang memasak Sunda di Lembang. Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa sistem inventaris di restoran ini masih menggunakan sistem manual menggunakan Microsoft Excel. Tujuan peneliti adalah untuk membuat aplikasi inventaris web dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL yang memfasilitasi proses data mutasi dalam item keluar dengan barang keluar, dan sehingga data lebih akurat antara stok dalam sistem dengan stok fisik di gudang [3].

Dengan adanya perancangan sistem informasi gudang berbasis web ini, diharapkan dapat memudahkan dalam pengelolaan data stok barang yang terdapat pada gudang. Kemudian dengan adanya web tersebut akan memudahkan penginputan data stok barang masuk dan barang keluar serta memudahkan pemilik toko dalam pengontrolan barang guna menghindari risiko kecurangan yang kemungkinan akan terjadi.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pengembangan Sistem

Penelitian yang dilakukan meliputi beberapa tahap, yaitu:



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Gambar 1 merupakan tahap – tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tahapan tersebut secara rinci, sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi Masalah
   Tahap pertama dimulai dengan mengidentifikasi masalah, untuk menemukan atau merumuskan permasalahan yang ada lalu dijadikan sebagai objek penelitian. Identifikasi masalah digunakan untuk merancang *prototype* Sistem Informasi Gudang Toko Grosir "Seneng Santoso".
2) Melakukan Studi Literatur
   Tahap kedua merupakan tahap untuk mencari dan mengumpulkan literatur pendukung penelitian ini dengan informasi - informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Proses pengumpulan informasi tersebut berguna untuk membangun kerangka pemecahan masalah berupa hipotesis, yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian lapangan yang berguna untuk memperkuat penelitian ini.
3) Mengumpulkan Data
   Pada tahap ini merupakan tahap proses pengumpulan data yang berguna untuk menunjang penelitian ini. Tahap ini menggunakan teknik wawancara dan melakukan observasi terkait dengan objek yang akan diteliti, hal ini untuk memperoleh informasi dari permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang bersangkutan yaitu pemilik Toko Grosir "Seneng Santoso" secara langsung. Observasi digunakan peneliti untuk melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti yaitu Toko Grosir "Seneng Santoso" belum menggunakan sistem informasi penjualan yang terkomputerisasi.

4) Perancangan dan Pembuatan Sistem
Metode perancangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SDLC (*System Development Life Cycle*). System Development Life Cycle (SDLC) adalah metodologi yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan/atau mengganti SI [4]. Penelitian ini menggunakan metode SDLC dengan *prototype model*.
5) Melakukan Test dan Evaluasi
Pada tahap ini dilakukan test dan evaluasi terhadap aplikasi untuk memastikan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan pengguna.
6) Melaporkan Hasil Penelitian.
Tahap terakhir dalam penelitian ini merupakan tahap laporan penelitian, setelah penelitian selesai dilakukan langkah selanjutnya adalah penelitian tersebut dilaporkan pada orang - orang yang berkaitan dengan penelitian ini. Bentuk laporan yang dipilih adalah jurnal. Tahap pelaporan penelitian tersebut merupakan tahap terakhir dalam sebuah proses penelitian.

2.2 Website

Website merupakan sebuah aplikasi yang bisa diakses melalui internet. Website biasanya berisi dokumen multimedia yang berupa teks, animasi, gambar dan video yang menggunakan aturan protokol HTTP. Pengguna biasanya memperoleh informasi menggunakan halaman web yang tersedia. Halaman web yang diakses saling terikat dan terhubung. Hubungan tersebut disebut *hyperlink*, sedangkan yang berupa teks disebut *hypertext* [5].

Menurut Arief (2011:7), "Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen – dokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) di dalamnya yang mengunakan protokol HTTP (hypertext transfer protokol) dan untuk mengakses menggunakan perangkat lunak yang disebut browser" [6].

2.3 PHP

PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman *open source* yang dapat digunakan pada berbagai pada sistem operasi seperti Linux atau Windows. PHP berbentuk *script* dan sistem kerjanya lebih ke arah *interpreter.* PHP digunakan untuk halaman web yang dinamis, sehingga saat *client* mengakses akan mendapatkan halaman terbaru karena halaman web yang ditampilkan saat *client* meminta halaman tersebut [5].

2.4 Laravel

Laravel adalah *framework* PHP yang bersifat *open source* dan gratis, digunakan dalam mengembangkan *web applications* dengan menggunakan arsitektur MVC (*Model-ViewController*). *Framework* Laravel mudah dipahami dan memudahkan dalam hal *authentication*, *routing, session manager, caching,* dan beberapa kegunaan lain dari komponen - komponen di Laravel [7]. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen-komponen aplikasi, seperti manipulasi data, *controller,* dan *user interface* [8]. Laravel memiliki fitur bawaan seperti fitur *Authentication* yang digunakan untuk memproteksi halaman atau fitur dari web, hal ini untuk orang tertentu yang diberikan hak untuk akses. Fitur seperti ini biasanya ditemui di sistem yang memiliki fitur administrator atau sistem yang memiliki *user* yang boleh menambahkan datanya. Dalam hal ini fitur ini digunakan untuk membuat *login* dan *logout* untuk mempermudah dalam merancang sistem.

Migrations dan *schema builder* merupakan sebuah fasilitas di laravel, digunakan untuk mempermudah programmer ketika ada perubahan dalam database. *Schema* digunakan untuk membuat sebuah skema database. Penggunaan *migrations* dan *schema builder* memudahkan dalam membangun database tanpa membuka phpmyadmin, sqlyog, ataupun aplikasi lain untuk membuat database [9].

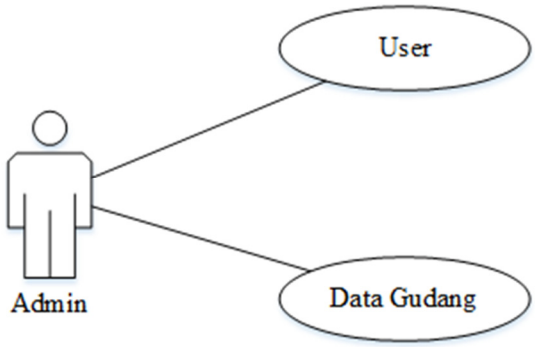
2.5 MySQL

MySQL merupakan software database *open source* yang sering digunakan untuk mengolah basis data yang menggunakan bahasa SQL. MySQL merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah basis data yang banyak digunakan untuk membangun aplikasi yang menggunakan database [10].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan mengenai hasil dari aplikasi yang telah dirancang sesuai dengan perancangan sistem yang sesuai dengan metode yang sudah ditentukan. Perancangan sistem aplikasi ini ditujukan untuk Toko Grosir Seneng Santoso Kudus agar dalam pendataan dan pemantauan data stok gudang dapat dilakukan secara jarak jauh atau *real-time*. Perancangan sistem ini dilakukan dengan menggunakan UML.

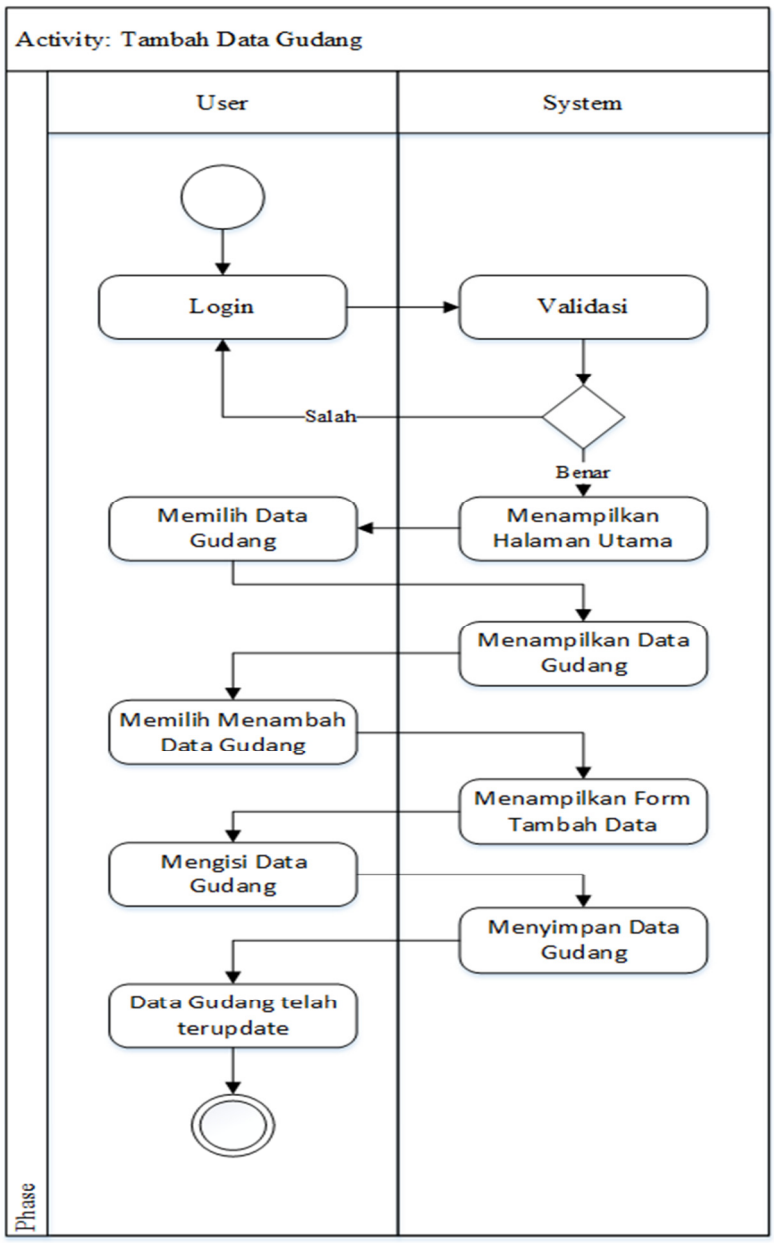
Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan *software* berbasis OO (*Object-Oriented*) [11]. UML yang digunakan untuk membangun sistem aplikasi ini yaitu terdiri dari *Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram* dan *Class Diagram.*



Gambar 2. *Use Case Diagram* Aplikasi Sistem Informasi Gudang

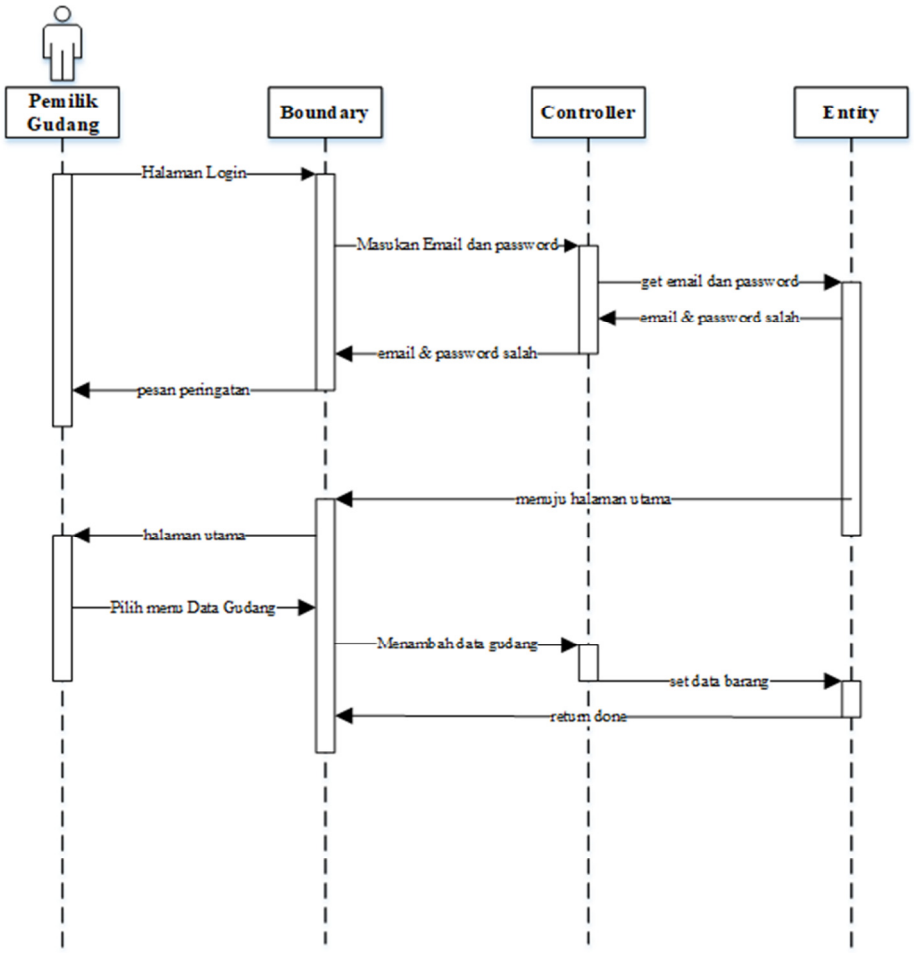
Use case diagram merupakan pemodelan untuk pelakuan (*behavior*) sistem informasi yang akan dibuat *use case* akan mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih pelaku dengan sistem informasi yang akan dibuat secara kasar, *use case* digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang berhak menggunakan fungsi - fungsi itu.

Pada Gambar 2, terdapat aktor utama yaitu Admin. Admin memiliki hak untuk mengakses seluruh data *user* dan data barang gudang. Admin juga memiliki hak untuk melakukan *update* terhadap data barang gudang dan data *user*. Selain *use case diagram*, terdapat juga *activity diagram* untuk aplikasi sistem informasi gudang. *Activity diagram* dapat dilihat pada Gambar 3.



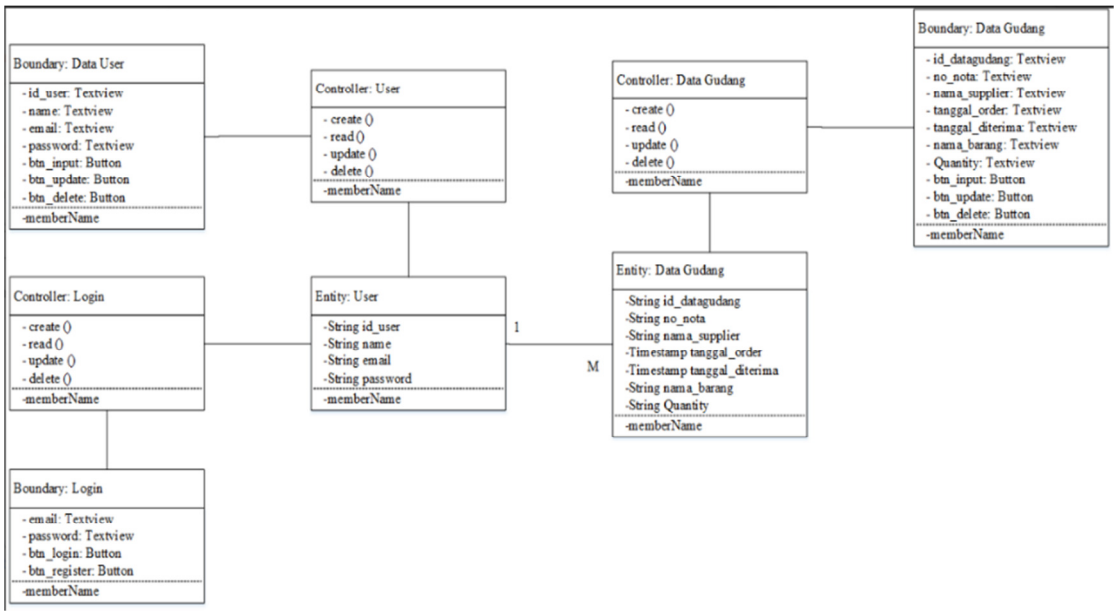
Gambar 3. *Activity Diagram* Aplikasi Sistem Informasi Gudang

Activity diagram adalah tata letak sistem yang akan dirancang serta dimodelkan, sehingga aliran kerja dalam sistem informasi, aplikasi, hingga perangkat lunak dapat dengan mudah dipahami. *Activity diagram* ini merupakan rancangan aliran aktivitas *user* dalam menjalankan suatu sistem. *Activity diagram* juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokan aluran tampilan dari sistem aplikasi tersebut. *Activity diagram* ini adalah *activity diagram* untuk *user* menambah data barang gudang. Alur aktivitas aplikasi sistem informasi gudang digambarkan dari *user* masuk ke aplikasi hingga *user* mengupdate data barang gudang. *User* memiliki hak akses dalam melakukan proses CRUD (*create, read, update, delete*) terhadap sistem aplikasi ini.



Gambar 4. *Sequence Diagram* Aplikasi Sistem Informasi Gudang

Sequence Diagram menunjukkan proses diatur dalam urutan di bagian perangkat lunak. Gambaran proses yang terlibat dan urutan yang diperlukan untuk proses fungsionalitas. *Sequence diagram* ini merupakan *sequence diagram* untuk *user* menambah data barang gudang. Pada *sequence diagram* ini adalah gambaran bagaimana tahapan *user* dalam mengakses halaman *login* harus mengisi *form login* yang diharuskan memasukkan email dan *password*, apabila email atau *password* ada yang salah dalam melakukan pengisian maka akan terjadi kesalahan dan akan menampilkan halaman *login* kembali. Apabila *login* berhasil, maka sistem akan masuk ke tampilan *dashboard* sampai pada proses *user* menambah data barang gudang dan set data barang gudang.

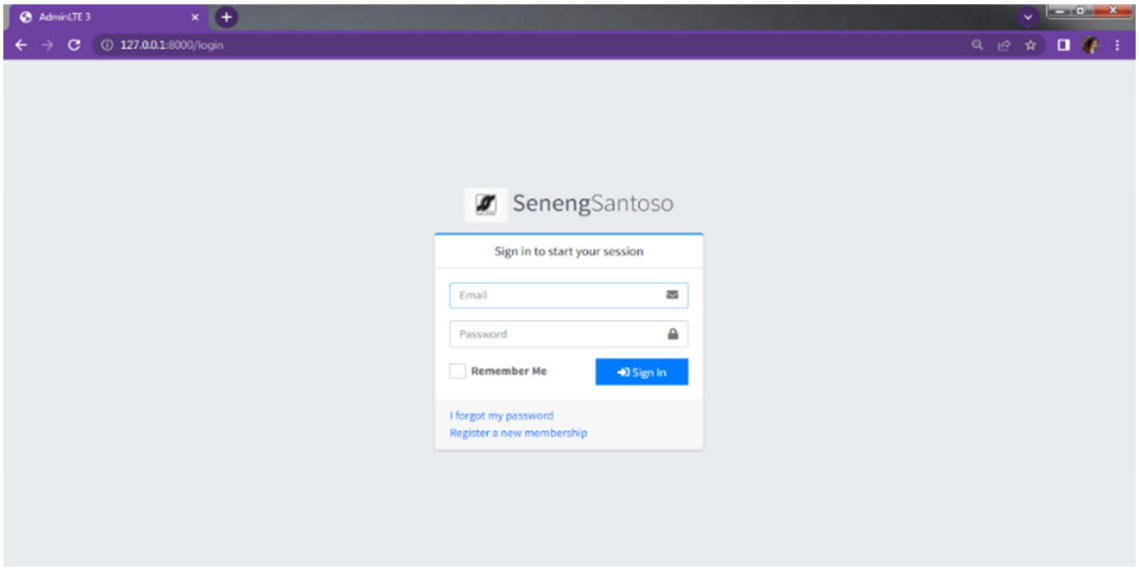


Gambar 5. *Class Diagram* Aplikasi Sistem Informasi Gudang

Class diagram adalah model status yang menggambarkan struktur sistem dalam hal menentukan kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem serta mendeskripsikan kelas serta hubungan antar kelas. Ciri khusus dari *class diagram* antara lain memiliki *boundary, controller,* dan *entity*. Gambar 5 merupakan *class diagram* dari sistem aplikasi ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu *Entity, Controller,* dan *Boundary.* Pada system ini terdapat 2 *entity* yaitu *entity user* dan *entity* data barang gudang. *Controller* memiliki 3 bagian yaitu *controller login, controller user,* dan *controller* data barang gudang. *Controller* yang terdapat pada sistem ini akan menangani *entity* yang sesuai dengan atributnya masing - masing.

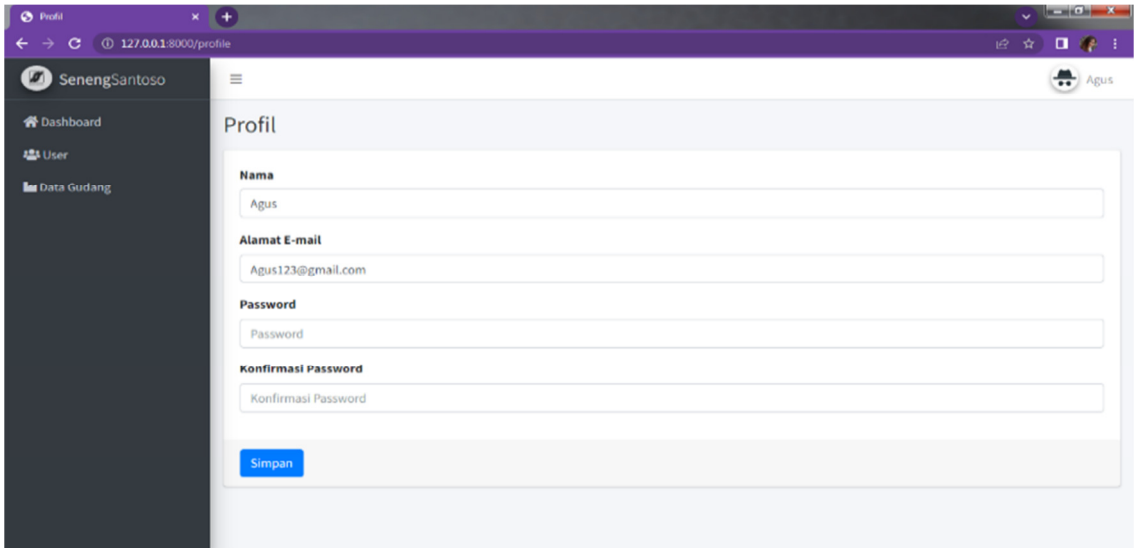
Hasil dari tahap awal penelitian yang dilakukan yaitu mangidentifikasi masalah, didapatkan informasi mengenai permasalahan sistem pendataan data barang gudang yang dilakukan toko grosir "Seneng Santoso" masih secara manual, pemilik toko tidak dapat melakukan pengecekan data barang gudang atau stok gudang secara jarak jauh, hal itu menyulitkan pemilik toko harus berada ditoko untuk melakukan pengecekan stok gudang.

Aplikasi Sistem Informasi Gudang ini telah dibangun dan dapat digunakan dalam proses pengelolaan data barang gudang. Data barang gudang hanya dapat di kelola oleh *user* yang telah *registrasi* dan terdaftar sebagai *user. User* dapat melihat id barang, jumlah, dan tanggal masuknya barang tersebut di dalam stok data barang gudang. Sistem juga membantu *user* dalam pengelolaan data barang gudang sehingga barang yang masuk dan keluar dapat dipantau secara terperinci dan secara langsung. Aplikasi ini dapat digunakan oleh *user* untuk menginputkan no. nota, nama supplier dan nama barang. Oleh karena itu, berdasarkan perancangan yang telah dirancang dihasilkan sebuah Aplikasi Sistem Informasi Gudang.



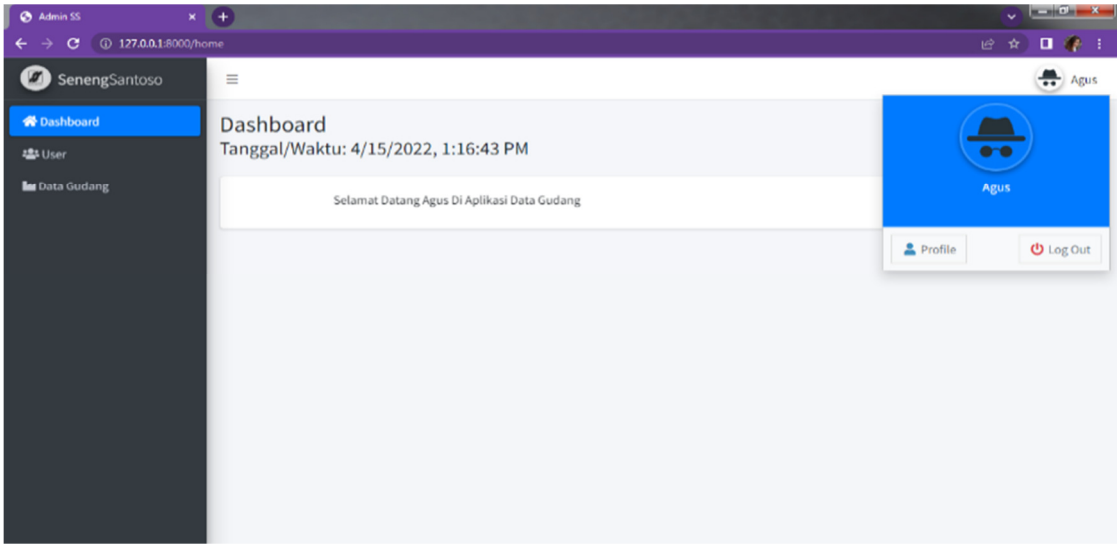
Gambar 6. Tampilan *Form Login* Admin

Gambar 6 merupakan tampilan *form login* Admin yang digunakan untuk Admin ataupun *user* memasukkan email dan *password* digunakan untuk mengakses aplikasi. Email dan *password* yang telah didaftarkan saat registrasi digunakan untuk mengakses aplikasi.



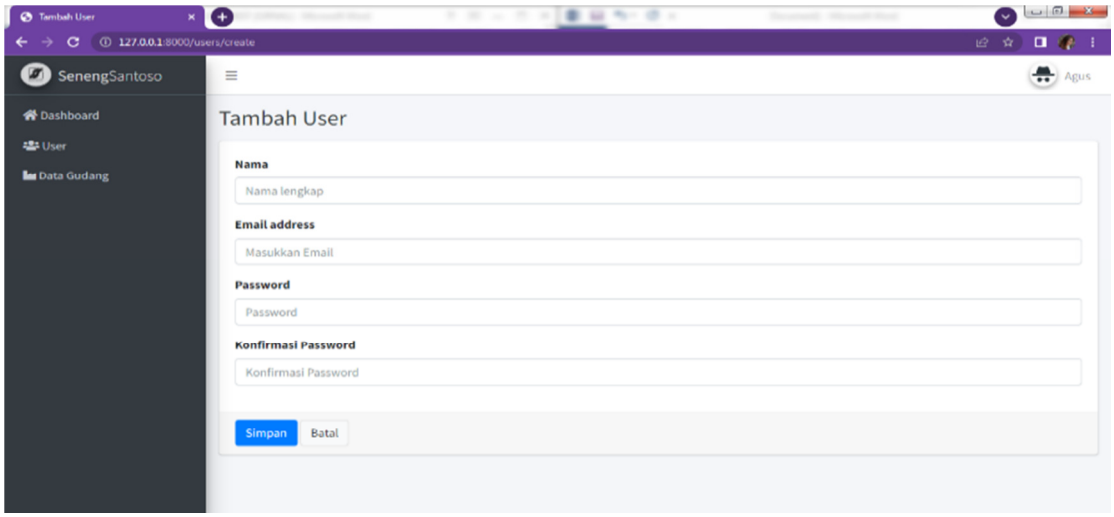
Gambar 7. Tampilan *Dashboard User*

Gambar 7 *Dashboard user* yang merupakan tampilan awal saat *user* sudah melakukan *login*. Pada halaman ini terdapat tanggal informasi tanggal dan waktu saat *user* melakukan *login* dan terdapat menu *profile* dan *logout* pada *icon user*.



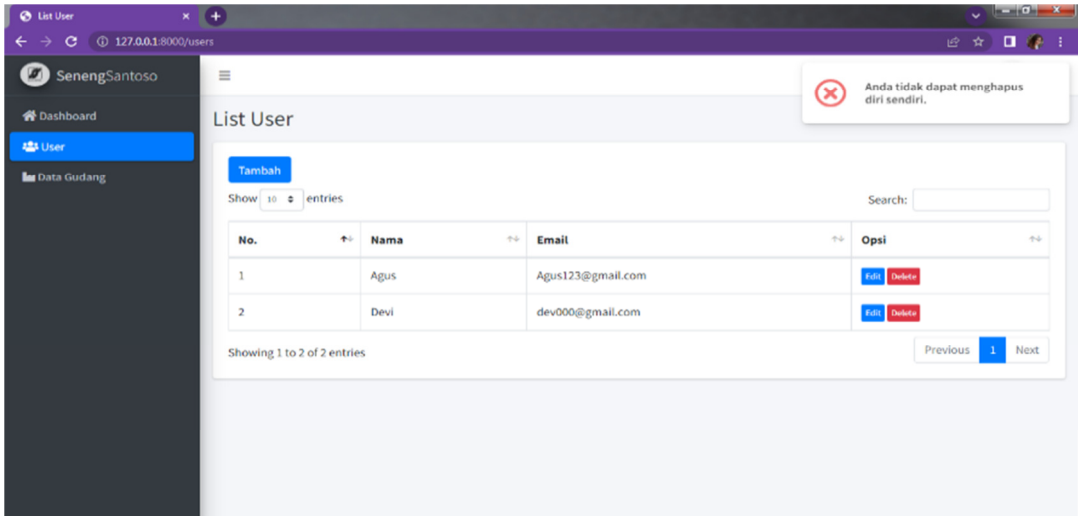
Gambar 8. Tampilan Menu *Profile*

Gambar 8 merupakan tampilan menu *profile* yang digunakan untuk melihat data *profile user* yang digunakan saat *login*, menu ini juga dapat digunakan untuk mengedit data *user* dan mengupdate data *user* dengan menyimpan data. Dalam pengisian *password* harus sama dengan pengisian konfirmasi *password*, jika terdapat perbedaan atau terdapat kesalahan dalam pengisian maka *user* diminta melakukan pengisian data kembali.



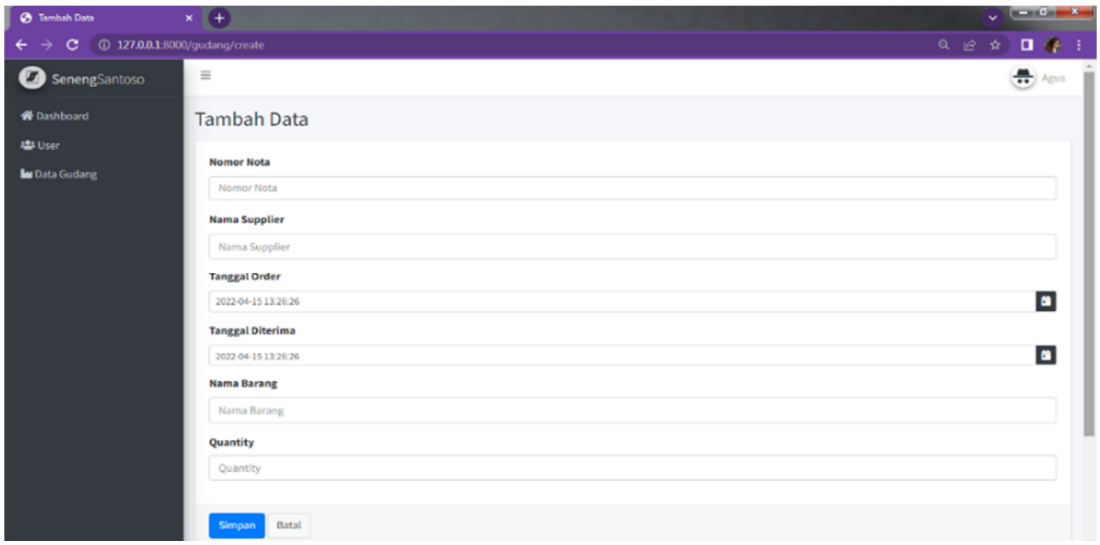
Gambar 9. Tampilan Tambah *User*

Pada Gambar 9 merupakan tampilan tambah *user* yang berada didalam menu *user*. *Form* ini dapat digunakan hanya untuk admin karena hanya admin yang berhak untuk melakukan akses tambah *user*. Menu tambah *user* diperuntukkan untuk pembuatan ID Admin.



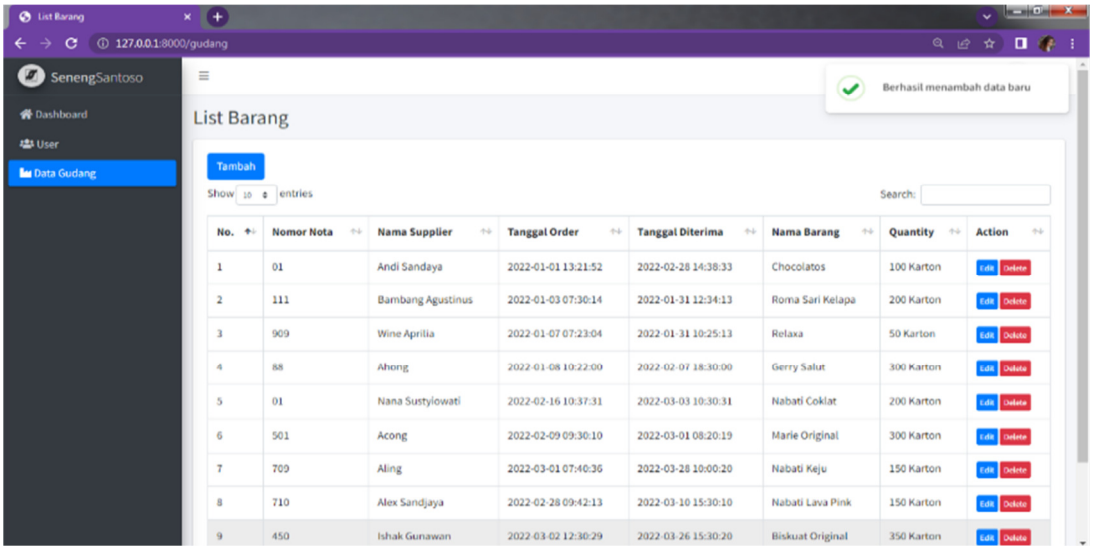
Gambar 10. Tampilan *List User*

Gambar 10 merupakan tampilan daftar data *user* telah diinputkan oleh *Admin* pada menu tambah *user*, semua data akan ditampung di menu *list user*. Terdapat juga menu *edit* untuk mengedit data dan *delete* untuk menghapus data. Data user dapat diurutkan dan pada tampilan ini terdapat notifikasi berupa *text box* "Berhasil mengubah user" untuk menu *edit*, "Berhasil menghapus user" untuk menu *delete* dan terdapat notifikasi peringatan "Anda tidak dapat menghapus diri sendiri" jika *user* salah menghapus data diri sendiri.



Gambar 11. Tampilan Tambah Data

Pada Gambar 11 Tampilan ini merupakan *form* untuk mendambah data barang gudang yang akan diinputkan. Terdapat Nomor Nota, Nama *Supplier*, Tanggal *Order* dan Tanggal Terima barang serta Nama Barang dan *Quantity* untuk diisi oleh *user*. Fungsi dari *form* ini yaitu agar pencatatan data tercatat dengan rinci dan jelas.



Gambar 12. Tampilan *List* Barang Gudang

Gambar 12 merupakan tampilan daftar data barang gudang yang telah diinputkan oleh *user* pada menu tambah data, semuanya akan ditampung di menu *list* barang gudang didalam menu data gudang. Terdapat menu *edit* digunakan untuk mengedit data barang dan pilihan *delete* digunakan untuk menghapus data barang yang ingin dihapus. Data barang yang masuk dapat diurutkan dari mulai No., Nomor Nota, Nama *Supplier*, Tanggal *Order*, Tanggal Terima, Nama Barang, *Quantity*, dan *Action* dari yang tertinggi sampai yang terendah atau bahkan sebaliknya.

Tabel 1. Hasil Pengujian

Modul yang Diuji	**Data Input/Kondisi**	**Hasil yang Diharapkan**	**Hasil Uji**	**Status**
Login User	Pengisian *email* dan *password* yang benar	*Login* berhasil	*Login* berhasil	*Valid*
	Pengisian *email* dan *password* yang salah	*Login* gagal	*Login* gagal	*Valid*
Menu Pendaftaran	Pengisian *email,* nama, dan *password* yang benar	Berhasil Mendaftar	Berhasil Mendaftar	*Valid*
	Pengisian *email,* nama, dan *password* yang salah	Gagal Mendaftar	Gagal Mendaftar	*Valid*
Menu *User*	Ada inputan data *User*	Keluar data *user*	Keluar data *user*	*Valid*
	Tidak ada inputan data *User*	Tidak keluar data *user*	Tidak keluar data *user*	*Valid*
Menu Data Gudang	Ada inputan data gudang	Keluar data gudang	Keluar data gudang	*Valid*
	Tidak ada inputan data gudang	Tidak keluar data gudang	Tidak keluar data gudang	*Valid*
Button Aksi pada Menu *User*	*Button* di klik	Dapat merubah, menghapus, dan membuat data	Dapat merubah, menghapus, dan membuat data	*Valid*
	Button tidak di klik	Tidak dapat merubah, menghapus dan membuat data	Tidak dapat merubah, menghapus dan membuat data	*Valid*
Button Aksi pada Menu Data Gudang	*Button* di klik	Dapat merubah, menghapus, dan membuat data gudang	Dapat merubah, menghapus, dan membuat data gudang	*Valid*
	Button tidak di klik	Tidak dapat merubah, menghapus dan membuat data gudang	Tidak dapat merubah, menghapus dan membuat data gudang	*Valid*

Pengujian yang dilakukan terhadap fungsi pada aplikasi ini adalah dengan menggunakan tiap fungsi dan memberikan hasil penggunaan atau kondisi pada penggunaan aplikasi ini, untuk lebih rincinya dapat di lihat pada Tabel 1. Dalam penelitian ini, pemilik toko menanggapi perancangan aplikasi sistem informasi gudang ini sudah dirancang dengan baik, dan menurutnya perancangan aplikasi ini juga sudah mencakup sebagian besar dari yang diharapkan.

4. KESIMPULAN

Pada penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sistem pendataan barang yang dilakukan pada Toko Grosir "Seneng Santoso" Kudus, belum terkomputerisasi dengan baik sehingga mengakibatkan pendataan barang gudang masih dilakukan secara manual dan tidak dapat dipantau secara jarak jauh. Maka dari itu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, dibangunlah Perancangan Sistem Informasi Gudang Berbasis Web Menggunakan *Framework* Laravel pada Toko Grosir "Seneng Santoso" Kudus, untuk mempermudah pemilik toko dalam pendataan dan pemantauan data barang gudang secara jarak jauh dan secara *real-time*.

Dengan harapan bahwa dibangunnya sistem informasi data barang gudang pada toko grosir "Seneng Santoso" Kudus agar pada pendataan data gudang dapat berjalan dengan baik dan pemantauan secara jarak jauh dapat dilakukan dengan baik.

5. SARAN

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk pengembangan berikutnya, misalnya dengan menggunakan tambahan bahasa pemrograman python yang sekarang banyak digunakan oleh beberapa perusahaan besar dalam industry 4.0. Dan diharapkan adanya penelitian lebih lanjut, mengenai keamanan data, komplesitas aplikasi, dan efisiensi transfer data, sehingga sistem informasi ini dapat lebih baik dalam peformanya

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Anthony, Andeka, *"Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berdasarkan Stok Gudang Berbasis Client Server," J. Teknol. Inf. dan Ilmu Komputer(JTIIK)*, Vol. 4, No. 2, pp. 136–147, 2017.

[2] A. Bagus Setiawan, W. Rachmawati, A. Taufiq Arrahman, N. Natasyah, and F. N. S. Fadil, *"Aplikasi Monitoring Stok Barang Berbasis Web pada PT. Intermetal Indo Mekanika," ADI Bisnis Digit. Interdisiplin J.*, Vol. 2, No. 2, pp. 1–6, 2021, doi: 10.34306/abdi.v2i2.254.

[3] C. W. Arciniegas Paspuel, O. G., Álvarez Hernández, S. R., Castro Morales, L. G., & Maldonado Gudiño, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title," Vol. 1, No. 10, p. 6, 2021.

[4] Isnardi, *"Monitoring Bus Trans Padang Berbasis Web," J. J-Click*, Vol. 3, No. 2, pp. 32–37, 2016.

[5] V. Kalalinggi, *"Perancangan Aplikasi Peminjaman Lapangan Basket Universitas Kristen Satya Wacana Berbasis WEB," JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi)*, Vol. 7, No. 2, pp. 321–337, 2020, doi: 10.35957/jatisi.v7i2.330.

[6] G. Wibisono and W. E. Susanto, *"Perancangan Website Sebagai Media Informasi dan Promosi Batik Khas Kabupaten Kulonprogo," J. Evolusi*, Vol. 6, No. 2, pp. 46–55, 2015.

[7] P. Sistem Informasi Pendataan Pegawai, K. Setiawan, and M. A. Ineke Pakereng, *"Perancangan Sistem Informasi Pendataan Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Salatiga Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel," J. Sains Komput. Inform. (J-SAKTI*, Vol. 5, No. 2, pp. 641–650, 2021.

[8] D. Wijonarko and F. W. S. Budi, *"Implementasi Framework Laravel Dalam Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru Politeknik Kota Malang," J. Inform. dan Rekayasa Elektron.*, Vol. 2, No. 2, p. 35, 2019, doi: 10.36595/jire.v2i2.116.

[9] P. Thanthirige *et al.*, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title," No. August, 2016.

[10] M. Sitinjak Daniel Dido Jantce TJ and J. Suwita, *"Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kursus Bahasa Inggris pada Intensive English Course di Ciledug Tangerang," Ipsikom*, Vol. 8, No. 1, pp. 1–19, 2020.

[11] Suendri, *"Implementasi Diagram UML (Unified Modelling Language) pada Perancangan Sistem Informasi Remunerasi Dosen Dengan Database Oracle (Studi Kasus: UIN Sumatera Utara Medan)," J. Ilmu Komput. dan Inform.*, Vol. 3, No. 1, pp. 1–9, 2018.